

Apuntes personales: Variable compleja

Cristóbal Alcaíno

May 10, 2026

1 Preliminares

2 Sobre las holomorfas

Definition 2.1: Cauchy Riemann

-

$$f \text{ satisface cauchy riemann} \iff u_x + iv_x = v_y - iu_y$$

-

$$f \text{ es holomorfa} \iff \text{cauchy riemann}$$

Proposition 2.1: Caracterizacion de holomorfas

-

$$f \in \mathcal{H} \iff f \in \mathcal{C}^1 \wedge \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$$

Theorem 2.1: Teorema fundamental del calculo

Sea $f \in \mathcal{C}^1$ en $\mathbb{C}$. Entonces se tiene que:

$$f(b) - f(a) = \int_{\gamma[a,b]} f'(z) dz$$

Lemma 2.1: Lema del valor absoluto constante

$f : D \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa: $|f(z)| = c \Rightarrow f(z) = c_0$

Theorem 2.2: Formula del valor medio

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt$$

Proposition 2.2: Sobre la funcion constante

f continua es constante $\iff \max = \min = c$

Theorem 2.3: Principio del máximo

$f : D \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa y $\max_{z \in D} |f(z)| \leq |f(z_0)|$ entonces $f(z)$ es constante.

Theorem 2.4: Teorema fundamental del algebra (debil)

Sea $P_N(z)$ un polinomio de grado $N \Rightarrow \exists z_0 \in D : P_N(z_0) = 0$

3 Algunos teoremas de interes

Theorem 3.1: Cauchy en el anillo

Sea γ_2^+, γ_1^- un contorno, f holomorfa en el y $z \in \text{int}(\text{Contorno})$

$$\Rightarrow f(z) = \int_{\gamma_2^+ + \gamma_1^-} \frac{f(w)}{w - z} dw$$

Definition 3.1: Singularidades

$D \subseteq \mathbb{C}$ dominio, $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa
Definimos las Singularidades como:

$$S(f) = \{p : p \in \partial D\}$$

Definition 3.2: p - singularidad

$f : f$ es holomorfa en $B_p(r) - \{p\}$ Entonces:

$$p \text{ es singularidad removible} \iff \lim_{z \rightarrow p} (z - p)f(z) = 0$$

$$p \text{ es polo} \iff \exists m \geq 1 : \lim_{z \rightarrow p} (z - p)^{m+1} f(z) = 0$$

$$p \text{ es polo simple} \iff p \text{ es polo y } m = 1$$

$$p \text{ es esencial} \iff \forall m \in \mathbb{Z} : \lim_{z \rightarrow p} (z - p)^{m+1} f(z) \neq 0$$

Proposition 3.1: Propiedades de holomorfa

$$f \text{ es holomorfa en } U \subset \mathbb{C} \Rightarrow f \in C^\infty$$

$$f \text{ es holomorfa en } U \subset \mathbb{C} \Rightarrow \text{admite serie de potencias}$$

Proposition 3.2: Propiedades de la integral

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} (z - z_0)^k dz = \begin{cases} 1 & \text{si } k = -1 \\ 0 & \text{eoc} \end{cases}$$

$$z = re^{it} : \gamma(t) : [0, 2\pi] \Rightarrow \int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$$

Theorem 3.2: Serie de Laurent

ea f holomorfa en $A_{z_0}(R_1, R_2)$. Entonces:

1. Existe una sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ tal que

$$F(z) := \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n$$

converge absoluta y uniformemente a f en compactos de $A_{z_0}(R_1, R_2)$.

2. Los coeficientes están dados por

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz,$$

donde $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ está dada por

$$\gamma(t) = z_0 + re^{it}, \quad r \in (R_1, R_2).$$

Además, si existe otra sucesión $\{b_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ tal que

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} b_n (z - z_0)^n,$$

entonces $b_n = a_n$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

3. Si definimos

$$H(z) := \sum_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} a_n (z - z_0)^n, \quad G(z) := \sum_{n \in \mathbb{Z}_{< 0}} a_n (z - z_0)^n,$$

entonces H es holomorfa en $|z - z_0| < R_2$ y G es holomorfa en $|z - z_0| > R_1$.

Proposition 3.3: Sobre las singularidades

f tiene p -singularidad y además $f = 1/g \Rightarrow g(p) = 0$ Luego p es polo simple $\iff g'(p) \neq 0$

Corollary 3.1: Corolario de Laurent

D dominio, $p \in D$, f holomorfa en $D - \{p\}$ tal que tomamos la serie. Si $G(z) = 0 \Rightarrow p$ es singularidad removible

Si $0 < |\{n < 0 : a_n \neq 0\}| < \infty \Rightarrow p$ es polo y $\min\{n < 0 : a_n \neq 0\}$ es su multiplicidad

Si $|\{n < 0 : a_n \neq 0\}| = \infty \Rightarrow p$ es singularidad esencial.

4 Sobre la funcion gamma

Definition 4.1: La funcion gamma

- Definimos la funcion gamma de la siguiente forma:

$$z \in \mathbb{C} : \Gamma(z) := \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

Proposition 4.1: Una sustitucion silenciosa

-

$$t^n = e^{\ln(t)n}$$

Proposition 4.2: La exponencial supera a los polinomios

-

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists C := (2n)! : t^n \leq C e^{\frac{t}{2}}$$

Proposition 4.3: La integral converge

- Las siguientes integrales convergen

$$\int_0^\infty t^n e^{-\frac{t}{2}} dt$$
$$\int_0^\infty e^{-t} \frac{1}{\sqrt{t}} dt$$

Proposition 4.4: Gamma esta bien definida

-

$$z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > 0 \Rightarrow \Gamma(z) : \operatorname{Re}(\Gamma(z)) = \int_0^\infty t^{u-1} e^{-t} \cos(v \ln(t)) dt$$